

অধ্যায়-৪

ব্যাটারির কর্মদক্ষতা এবং টেস্টিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যাটারির কর্মদক্ষতা (Battery Efficiency) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬'পরি

উত্তর : চার্জিং এর সময় ব্যাটারি কর্তৃক গৃহীত এনার্জিকে ইনপুট এনার্জি এবং ডিসচার্জিং-এর সময় ব্যাটারি কর্তৃক লোডে সরবরাহকৃত এনার্জিকে আউপুট এনার্জি বলে। এই আউটপুট ও ইনপুটের শতকরা অনুপাতকে কর্মদক্ষতা বলে। অর্থাৎ, কর্মদক্ষতা = $\frac{\text{আউপুট}}{\text{ইনপুট}} \times 100\%$

*** ২। ব্যাটারির রেটিং কীসে প্রকাশ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৫, ১৮

উত্তর : সকল প্রকার ব্যাটারির রেটিং অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ব্যাটারির অ্যাম্পিয়ার আওয়ার রেটিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : অ্যাম্পিয়ার আওয়ার (Ah) রেটিং হলো একটি ব্যাটারির আউটপুট ক্ষমতার একটি পরিমাপ। অ্যাম্পিয়ার আওয়ার বলতে বোঝায় ডিসচার্জিং কারেন্ট যত ঘন্টা ধরে লোডে সরবরাহ করতে পারে।

উদাহরণ : যদি একটি ব্যাটারির Rating 10 Ah হয়, তবে ব্যাটারিটি 10 Ampere কারেন্ট 1 ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারে।

*** ২। ব্যাটারির ক্ষমতা কী কী উপাদানের উপর নির্ভরশীল উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : ব্যাটারির ক্ষমতা যে সকল উপাত্তের উপর নির্ভরশীল তা হলো :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ১) ব্যাটারির ধরন | ২) ডিসচার্জের হার |
| ৩) ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্ব | ৪) তাপমাত্রা |
| ৫) ক্রিয়াশীল পদার্থের আয়তন এবং | ৬) ব্যাটারির আয়ু। |

** ৩। ব্যাটারির রুটিন ইন্সপেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬'পরি

উত্তর : একটি ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও ভালো থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত পরিদর্শন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন : ব্যাটারিতে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ, ইলেকট্রোডের অবস্থা, তাপমাত্রা, ভেন্ট প্লাগ ইত্যাদি নজরে রাখাকেই রুটিন ইন্সপেকশন বলে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন পদ্ধতি কীভাবে করা যায়, লেখ।

উত্তর : একটি ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও ভালো থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যই দরকার। অন্যথায় বিভিন্ন কারণে ব্যাটারির জটিল কিছু সমস্যা হতে পারে, যা অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে ব্যাটারির আয়ুকে ধ্বংস করে দিতে পারে। উক্ত সমস্যা সমাধানে নিচে ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি :

- ১) যখন ভোল্টেজের মান নিম্নস্তরে পৌঁছায়, তখন ব্যাটারি ডিসচার্জ করা উচিত নয়।
- ২) ব্যাটারি দীর্ঘ সময়ের জন্য ডিসচার্জ অবস্থায় রাখা উচিত নয়।
- ৩) ব্যাটারি প্লেটের পৃষ্ঠ সবসময় 15mm দ্রবণের নিচে রাখা উচিত।
- ৪) যদি ব্যাটারি থেকে গ্যাস বেরিয়ে যায়, তাহলে পাতিত জল ঢেলে তা নিভিয়ে দিতে হবে।
- ৫) যদি ব্যাটারির দ্রবণ অপরিপূর্ণ হয়, তবে তাতে পাতিত পানি যোগ করা উচিত।
- ৬) আপেক্ষিক গুরুত্ব-এর মান সর্বদা নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

ব্যাটারির নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষা পদ্ধতি :

- ১) ব্যাটারি পৃষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত ব্রু অক্সাইড ব্যাটারি কানেক্টরগুলিতে তৈরি হয় এবং ক্ষয় সাধন করে।
- ২) ব্যাটারি চার্জিং বা ডিসচার্জিং হার অনুমোদিত কারেন্টের চেয়ে বেশি কি না তা পরীক্ষা করুন।
- ৩) খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রান্তিক ভোল্টেজ নির্দিষ্ট মানের নিচে না যায়।
- ৪) কোনো অবস্থাতেই ব্যাটারি আর্দ্র বা ভেজা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়।
- ৫) ব্যাটারির কোনো ছিদ্র বা ক্ষতি থাকলে তা মেরামত বা প্রতিস্থাপন করতে হবে।